

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU001                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Caso de uso:</b> | Iniciar Sesion                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actores:</b>     | Super Admin, Admin, Bibliotecario, Secretaria, Maestro, Estudiante                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripcion:</b> | El usuario ingresa sus credenciales de acceso al sistema. El sistema valida que la informacion proporcionada sea correcta, se inicia la sesion correspondiente y permite el acceso a las funcionalidades autorizadas segun el rol del usuario. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU001                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Inicio de sesión                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Actores:</b>      | Super Admin, Admin, Secretaria, Maestro, Bibliotecario, Estudiante.                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposito:</b>    | Permitir que los usuarios registrados ingresen al sistema mediante credenciales y que accedan unicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.                                                                                      |
| <b>Precondicion:</b> | <b>CU004</b> (gestion de usuarios administrativos), <b>CU005</b> (gestion de usuarios operativos), <b>CU0013</b> (gestion de estudiaantes).                                                                                                    |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario ingresa sus credenciales de acceso al sistema. El sistema valida que la informacion proporcionada sea correcta, se inicia la sesion correspondiente y permite el acceso a las funcionalidades autorizadas segun el rol del usuario. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Referencias:</b>  | CU004, CU005, CU0013                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Accion de los actores</b>                                       | <b>Respuesta del sistema</b>                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario solicita ingresar al sistema.                        | 2. el sistema solicita las credenciales de acceso.                                                       |
| 3. El usaurio proporciona su nombre de usuario y contraseña        | 4. El sistema recibe las credenciales proporcionadas y verifica que corresponda a un usuario registrado. |
|                                                                    | 5. El sistema verifica que la cuenta del usuario se encuentre habilitada.                                |
|                                                                    | 6. El sistema identifica el rol asignado al usuario.                                                     |
|                                                                    | 7. El sistema inicia la sesion del usuario.                                                              |
|                                                                    | 8. El sistema habilita las funciones correspondientes al rol del usuario.                                |
| 9. El usuario continua con las operaciones pemitidas segun su rol. |                                                                                                          |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 3:** Si el usuario no proporciona el nombre del usuario o la contraseña, el sistema solicita completar los datos requeridos.

**LINEA 4:** si el nombre de usuario o la contraseña no corresponden a una cuenta registrada, el sistema informa que las credenciales son incorrectas y solicita nuevamente los datos de acceso.

**Linea 5:** si las credenciales son correctas pero la cuenta se encuentra deshabilitada, el sistema informa al usuario que no puede ingresar al sistema ya que su cuenta se encuentra desactivada.

**LINEA 9:** Si el usuario abandona el proceso de inicio de sesion antes de completarlo el sistema finaliza la operacion sin iniciar sesion

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU002                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Caso de uso:</b> | Recuperar Contraseña                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Actores:</b>     | Super Admin, Admin, Bibliotecario, Secretaria, Maestro, Estudiante                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripcion:</b> | El usuario solicita la recuperacion o actualizacion de su contraseña mediante el mecanismo establecido por el sistema. Luego el sistema valida la solicitud y permite establecer una nueva contraseña para recuperar el acceso a la plataforma. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU002                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Recuperacion de contraseña                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>      | Super admin, Admin, Secretaria, Maestro, Estudiante                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposito:</b>    | Permitir que un usuario recupere el acceso a su cuenta cuando haya olvidado su contraseña o si quiere cambiarla a una nueva.                                                                                                                    |
| <b>Precondicion:</b> | <b>CU004</b> (gestion de usuarios administrativos), <b>CU005</b> (gestion de usuarios operativos), <b>CU0013</b> (gestion de estudiantes).                                                                                                      |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario solicita la recuperacion o actualizacion de su contraseña mediante el mecanismo establecido por el sistema. Luego el sistema valida la solicitud y permite establecer una nueva contraseña para recuperar el acceso a la plataforma. |
| <b>Tipo :</b>        | Secundario y Escencial                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Referencias:</b>  | CU001, CU004, CU005, CU0013                                                                                                                                                                                                                     |

| Accion de los actores                                                             | Respuesta del sistema                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario solicita recuperar el acceso a su cuenta                            | 2. el sistema solicita la informacion necesaria para identificar la cuenta.        |
| 3. El usauario proporciona la informacion solicitada.                             | 4. El sistema verifica que la informacion corresponda a la cuenta registrada.      |
|                                                                                   | 5. El sisteama habilita el proceso para establecer una nueva contraseña.           |
| 6. El usuario proporciona una nueva contraseña y la confirmacion correspondiente. | 7. El sistema verifica que la nueva contraseña cumpla las condiciones establecidas |
|                                                                                   | 8. El sistema actualiza la contraseña de la cuenta.                                |
|                                                                                   | 9. El sistema informa que la contraseña fue actualizada correcatamente.            |
| 10. El usuario puede continuar con el proceso de iniciar sesion.                  |                                                                                    |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 3:** Si el usuario no proporciona toda la informacion requerida, el sistema solicita completar los datos.

**LINEA 4:** Si la informacion proporcionada no corresponde con ninguna cuenta registrada, el sistema informa que no es posible identificar la cuenta.

**LINEA 7:** Si la nueva contraseña no cumple con las condiciones establecidas, el sistema solicita ingresra una contraseña valida.

**LINEA 7:** si la contraseña y su confirmacion no coinciden, el sistema solicita nuevamente ambas contraseñas.

**LINEA 10:** Si el usuario cancela el proceso, el sistema finaliza la recuperacion sin modificar la contraseña.

|                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU003                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caso de uso:</b> | Cerrar Sesión                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actores:</b>     | Super Admin, Admin, Bibliotecario, Secretaria, Maestro, Estudiante                                                                                                                                      |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripcion:</b> | El usuario presiona el boton de finalizar sesion. Por lo cual el sistema cierra la sesion y el sistema elimina el acceso a las funcionalidades protegidas hasta que el usuario vuelva a iniciar sesion. |

|                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU003                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Cerrar Sesion                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actores:</b>      | Super Admin, Admin, Secretaria, Maestro, Bibliotecario, Estudiante.                                                                                                                                     |
| <b>Proposito:</b>    | Permite que el usuario finalice de forma segura su sesion en el sistema.                                                                                                                                |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(LOGIN)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario presiona el boton de finalizar sesion. Por lo cual el sistema cierra la sesion y el sistema elimina el acceso a las funcionalidades protegidas hasta que el usuario vuelva a iniciar sesion. |
| <b>Tipo :</b>        | Secundario y Esencial.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Referencias:</b>  | CU001                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Accion del actor</b>                        | <b>Respuesta del sistema</b>                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. El usuairo selecciona cerrar su sesion.     | 2. El sistema identifica la sesion activa del usuario. |
|                                                | 3. El sistema finaliza la sesion activa del usuario .  |
|                                                | 4. El sistema informa que la sesion ha finalizado.     |
| 5. El usuario ve la pantalla de iniciar sesion |                                                        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU004                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Usuarios Administrativos                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Actores:</b>     | Super Admin                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripcion:</b> | El Super Admin administra las cuentas de los usuario con roles de Admin y Super Admin, pudiendo crear, modificar y desactivar dichas cuentas, el sistema debe garantizar que siempre exista almenos un usuario con rol de super admin activo. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU004                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestion de Usuarios Administrativos                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actores:</b>      | Super admin                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al super Admin administrar las cuentas de usuarios con roles administrativos dentro del sistema.                                                                                                                                      |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(login)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resumen:</b>      | El Super Admin administra las cuentas de los usuario con roles de Admin y Super Admin, pudiendo crear, modificar y desactivar dichas cuentas, el sistema debe garantizar que siempre exista almenos un usuario con rol de super admin activo. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Referencias:</b>  | CU001, CU003                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Accion del actor</b>                                              | <b>Respuesta del sistema</b>                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Super Admin sollicita gestionar los usuarios administrativos   | 2. El sistema muestra los usuarios administrativos.                                 |
| 3. El super admin selecciona la operacion que desea realizar.        | 4. El sistema sollicita la informacion correspondiente a la operacion seleccionada. |
| 5. El super admin proporciona o modifica la informacion del usuario. | 6. El sistema valida la informacion proporcionada.                                  |
|                                                                      | 7. El sistema registra o actualiza la informacion del usuario administrativo.       |
|                                                                      | 8. El sistema actualiza la informacion de los usuarios administrativos.             |
| 9. El super admin finaliza la gestion.                               |                                                                                     |

### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 5:** Si el super admin no proporciona la informacoin requerida, el sistema solicita completar los datos.

**LINEA 6:** Si los datos proporcionados no cumplen las condiciones establecidas, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

**LINEA 7:** Si la operacion implica dejar el sistema sin ningun super admin el sistema rechaza la operacon e informa que debe mantenerse al menos un super admin activo.

**Línea 9:** si el super admin cancela la operacion antes de guardar los cambios, el sistema no modifica la informacion.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU005                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar usuarios operativos                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripcion:</b> | El admin administra los usuarios correspondientes a secretaria, Maestro, Bilbiotecario y Personal de Mantenimiento/limpieza, permitiendo registrar, modificar y desactivar sus cuentas de acuerdo con los permisos establecidos. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU005                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestion de usuarios Operativos                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al admin registrar, consultar, modificar, y adminsitrar las cuentas de los usuarios operativos del sistema.                                                                                                              |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(LOGIN)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resumen:</b>      | El admin administra los usuarios correspondientes a secretaria, Maestro, Bilbiotecario y Personal de Mantenimiento/limpieza, permitiendo registrar, modificar y desactivar sus cuentas de acuerdo con los permisos establecidos. |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Tipo :</b>       | Primario y Escencial |
| <b>Referencias:</b> | CU001, CU003         |

| <b>Accion del actor</b>                                        | <b>Respuesta del sistema</b>                                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita gestionar los usuarios operativos.        | 2. El sistema muestra los usuarios operativos registrados                                   |
| 3. El admin selecciona la operacion que desea realizar         | 4. El sistema solicita la informacion correspondiente.                                      |
| 5. El admin proporciona o modifica la informacion del usuario. | 6. El sistema valida la informacion proporcionada.                                          |
|                                                                | 7. El sistema registra, actualiza o deshabilita el usuario segun la operacion seleccionada. |
|                                                                | 8. El sistema actualiza la informacion de los usuario operativos.                           |
| 9. El admin finaliza la gestion.                               |                                                                                             |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 5:** El sistema solicita completar los datos requeridos.

**LINEA 6:** El sistema informa los datos que deben corregirse.

**LINEA 6:** El sistema informa que el usuario ya se encuentra registrado.

**LINEA 9:** Si el admin cancela la operacion entonces el sistema finaliza la operacion sin guardar cambios

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU006                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar años lectivos                                                                                                                                                                 |
| <b>Actores:</b>     | Super Admin                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripcion:</b> | El super admin administra los años lectivos del colegio, permitiendo crear, consultar, modificar y establecer el ciclo escolar academico correspondiente para la operacion del sistema. |

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU006                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestion de años lectivos                                                                                                                                                                |
| <b>Actores:</b>      | Super Admin                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al super admin administrar registrar, consultar y modificar los años lectivos utilizados por el sistema academico                                                               |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(LOGIN),                                                                                                                                                                           |
| <b>Resumen:</b>      | El super admin administra los años lectivos del colegio, permitiendo crear, consultar, modificar y establecer el ciclo escolar academico correspondiente para la operacion del sistema. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                    |
| <b>Referencias:</b>  | CU001, CU003                                                                                                                                                                            |

| <b>Accion del actor</b>                                                 | <b>Respuesta del sistema</b>                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El super admin solicita gestionar los años lectivos                  | 2. El sistema muestra los años lectivos registrados.                          |
| 3. El super admin selecciona registrar o modificar un año lectivo       | 4. El sistema solicita la informacion correspondiente al año lectivo.         |
| 5. El super admin proporciona o modifica la informacion del año lectivo | 6. El sistema valida la informacion proporcionada                             |
|                                                                         | 7. El sistema registra o actualiza el año lectivo                             |
|                                                                         | 8. El sistema actualiza la informacion de los años lectivos correspondientes. |
| 9. El super admin finaliza la gestion.                                  |                                                                               |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 5:** Si el super admin no proporciona la informacion requerida el sistema solicita completar los datos.

**LINEA 6:** Si los datos proporcionados no cumplen las condiciones establecidas, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

**LINEA 6:** si el año lectivo que se intenta registrar ya existe, el sistema informa que no puede registrarse nuevamente.

**LINEA 9:** si el super admin cancela la operacion antes de guardar los cambios, el sistema finaliza la operacion sin modificar la informacion .

|                     |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU007                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Configuracion Global de grados                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores:</b>     | Super Admin                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripcion:</b> | El Super Admin Administra la configuracon global de los grados que seran utilizados como referencia para la estructura academica del colegio, estableciendo la configuracon predeterminada correspondiente. |

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU007                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestionar configuracion global de grados                                                                                                                                                                     |
| <b>Actores:</b>      | Super admin                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposito:</b>    | Permitir al super admin establecer y modificar la configuracion general relacionada con los grados academicos del sistema.                                                                                   |
| <b>Precondicion:</b> | CU001                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resumen:</b>      | El Super Admin Administra la configuracion global de los grados que seran utilizados como referencia para la estructura academica del colegio, estableciendo la configuracon predeterminada correspondiente. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referencias:</b>  | CU006, CU008                                                                                                                                                                                                 |

| Accion del actor                                                                | Respuesta del sistema                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El super admin solicita gestionar la configuracion global de grados          | 2. El sistema muestra la configuracion global registrada                                         |
| 3. El super admin selecciona la configuracion que desea establecer o modificar. | 4. El sistema muestra los datos correspondientes a la configuracion seleccionada.                |
| 5. El super admin proporciona o modifica los valores de configuracion.          | 6. El sistema valida la informacion proporcionada                                                |
|                                                                                 | 7. El sistema registra o actualiza la configuracion global.                                      |
|                                                                                 | 8. El sistema deja disponible la configuracion para las operaciones academicas correspondientes. |
| 9. El super admin finaliza la gestion.                                          |                                                                                                  |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 5:** Si el super admin no proporciona todos los valores requeridos, el sistema solicita completar la informacion.

**LINEA 6:** si alguno de los valores proporcionados no cumple las condiciones establecidas, el sistema informa el error y solicita corregirlo.

**LINEA 9:** Si el super admin cancela la operacion antes de guardar los cambios, el sistema conserva la configuracion anterior.

|                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU008                                                                                                                                                                                |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestion de Grados                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripcion:</b> | El admin administra los grado pertenecientes a los diferentes niveles educativos, permitiendo registrar, consultar, modificar y desactivar los grados utilizados por la institucion. |

|                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU008                                                                                                                                                                                |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestion de grados                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al Admin administrar registrar, modificar y desactivar los grados academicos que seran utilizados en el ciclo escolar                                                        |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU006(gestion de años lectivos)                                                                                                                               |
| <b>Resumen:</b>      | El admin administra los grado pertenecientes a los diferentes niveles educativos, permitiendo registrar, consultar, modificar y desactivar los grados utilizados por la institucion. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                 |
| <b>Referencias:</b>  | CU006, CU009, CU0012, CU0014                                                                                                                                                         |

| <b>Accion del actor</b>                                            | <b>Respuesta del sistema</b>                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita gestionar los grados academicos               | 2. El sistema muestar los grados registrados                                           |
| 3. El admin selecciona registrar, modificar o desactivar un grado. | 4. El sistema solicita o muestra la informacion correspondiente al grado seleccionado  |
| 5. El admin proporciona o modifica la informacion del grado.       | 6. El sistema valida la informacion proporcionada.                                     |
|                                                                    | 7. El sistema registra, actualiza o desactiva el grado segun la operacion seleccionada |
|                                                                    | 8. El sistema actualiza la informacion de los grados disponibles                       |
| 9. El admin finaliza la gestion.                                   |                                                                                        |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 5:** Si el admin no proporciona la informacion requerida, el sistema solicita completar los datos.

**LNEA 6:** si los datos proporcionados no cumplen las condiciones estables, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

**LNEA 6:** Si el grado que se intenta registrar ya existe, el sistema informa que no puede registrarse de nuevo.

**LNEA 7:** Si el grado no puede desactivarse debido a informacion academica realacionada, el sistema informa la situación y conserva su estado actual.

**LINEA 9:** Si el admin cancela la operacion antes de guardar los cambios, el sistema finaliza la operacion sin modificar la informacion.

|                     |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU009                                                                                                                                                                                          |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Secciones                                                                                                                                                                            |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripcion:</b> | El admin administra las secciones asociadas a los grados disponibles, permitiendo organizar la distribucion de estudiantes dentro de cada grado durante los ciclos escolares correspondientes. |

|                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU009                                                                                                                                                                                          |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestion de Secciones                                                                                                                                                                           |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al admin registrar, modificar y consultar las secciones asociadas a los grados academicos.                                                                                             |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU008(gestion de grados)                                                                                                                                                |
| <b>Resumen:</b>      | El admin administra las secciones asociadas a los grados disponibles, permitiendo organizar la distribucion de estudiantes dentro de cada grado durante los ciclos escolares correspondientes. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                           |
| <b>Referencias:</b>  | CU008, CU0014                                                                                                                                                                                  |

| <b>Accion del actor</b>                                                    | <b>Respuesta del sistema</b>                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita gestionar las secciones                               | 2. El sistema muestra los grados disponibles                                  |
| 3. El admin selecciona el grado sobre el cual desea gestionar una seccion. | 4. El sistema muestra las secciones asociadas al grado seleccionado           |
| 5. El admin selecciona registra o modifica una seccion.                    | 6. El sistema solicita o muestra la informacion correspondiente a la seccion. |
| 7. El admin proporciona o modifica la informacion de la seccion            | 8. El sistema valida la informacion proporcionada                             |
|                                                                            | 9. El sistema registra o actualiza la seccion.                                |
|                                                                            | 10. El sistema actualiza las secciones correspondientes y grado seleccionado  |
| 11. El admin finaliza la gestion.                                          |                                                                               |

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 3:** Si el grado seleccionado no se encuentra disponible, el sistema informa la situacion y solicita seleccionar otro grado.

**LINEA 7:** Si el admin no proporciona la informacion requerida, el sistema solicita completar los datos.

**LINEA 8:** Si la seleccion ya existe para el grado seleccionado, el sistema informa que no puede registrarse nuevamente.

**LINEA 8:** Si los datos proporcionados no cumplen las condiciones establecidas, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

**LINEA 11:** Si el admin cancela la operacion antes de guardar los cambios, el sistema finaliza la operacion sin modificar la informacion.

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0010                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Carreras                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripcion:</b> | El admin administra las carreras correspondientes al nivel Diversificado. Permitiendo crearlas, consultarlas, modificarlas y desactivarlas. Las carreras no son eliminadas para preservar la informacion historica. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0010                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestionar Carreras                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al admin registrar, consultar, modificar, y desactivar las carreras correspondientes al nivel diversificado.                                                                                                |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU008(gestion de grados)                                                                                                                                                                     |
| <b>Resumen:</b>      | El admin administra las carreras correspondientes al nivel Diversificado. Permitiendo crearlas, consultarlas, modificarlas y desactivarlas. Las carreras no son eliminadas para preservar la informacion historica. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Esensial-                                                                                                                                                                                                |
| <b>Referencias:</b>  | CU008, CU0012, CU0013                                                                                                                                                                                               |

| <b>Accion del actor</b>                                               | <b>Respuesta del sistema</b>                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita gestionar las carreras                           | 2. El sistema muestra las carreras registradas.                                            |
| 3. El admin selecciona registrar, modificar o desactivar una carrera. | 4. El sistema solicita o muestra la informacion correspondiente a la carrera seleccionada. |
| 5. El admin proporciona o modifica la informacion de la carrera.      | 6. El sistema valida la informacion proporcionada.                                         |
|                                                                       | 7. El sistema registra. Actualiza o desactiva la carrera segun la operacion seleccionada.  |
|                                                                       | 8. El sistema actualiza la informacion de las carreras disponibles.                        |
| 9. El admin finaliza la gestoin .                                     |                                                                                            |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 5:** Si el admin no proporciona la informacion requerida, el sistema solicita completar la informacion. .

**LINEA 6:** Si los datos proporcionados no cumplen las condiciones establecidas, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

**LINEA 6:** Si la carrera que se intenta registrar ya existe, el sistema informa que no puede registrarse nuevamente.

**LINEA 7:** Si la carrera posee informacion academica relacionada, el sistema permite su desactivacion segun las reglas establecidas pero no su eliminacion.

**LINEA 9:** Si el admin cancela la operacion antes de guardar los cambios, el sistema finaliza la operacion sin modificar la informacion.

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0011                                                                                                                                                                            |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Cursos                                                                                                                                                                  |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripcion:</b> | El admin administra el catalogo de cursos que seran utilizados dentro de la estructura academica del colegio. Permitiendo registrar,consultar, modificar y desactivar los cursos. |

|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0011                                                                                                                                                                            |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestion de cursos                                                                                                                                                                 |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al admin registrar, consultar, modificar y desactivar los cursos que forman parte de la estructura academica                                                              |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion ), CU008(gestion de grados)                                                                                                                                  |
| <b>Resumen:</b>      | El admin administra el catalogo de cursos que seran utilizados dentro de la estructura academica del colegio. Permitiendo registrar,consultar, modificar y desactivar los cursos. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                              |
| <b>Referencias:</b>  | CU008, CU0012, CU0017                                                                                                                                                             |

| <b>Accion del actor</b>                                             | <b>Respuesta del sistema</b>                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita gestionar los cursos.                          | 2. El sistema muestra los cursos registrados                                            |
| 3. El admin selecciona registrar, modificar, o desactivar un curso. | 4. El sistema solicita o muestra la informacion correspondiente al curso.               |
| 5. El admin proporciona o modifica la informacion del curso.        | 6. El sistema valida la informacion proporcionada                                       |
|                                                                     | 7. El sistema registra, actualiza o desactiva el curso segun la operacion seleccionada. |
|                                                                     | 8. El sistema actualiza la informacion de los cursos disponibles.                       |
| 9. El admin finaliza la gestion.                                    |                                                                                         |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 5:** Si el admin no proporciona la informacion requerida, el sistema solicita completar los datos.

**LINEA 6:** Si todos los datos proporcionados no cumplen las condiciones establecidas, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

**LINEA 6:** Si el curso que se intenta registrar ya existe, el sistema informa que no puede registrarse nuevamente.

**LINEA 7:** Si el curso posee informacion academica relacionada el sistema informa las restricciones correspondientes antes de permitir sus desactivacion.

**LINEA 9:** Si el admin cancela la operacion antes de guardar los cambios el sistema finaliza la operacion sin modificar la informacion.

|                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0012                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Currículo                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripcion:</b> | El admin administra el currículo correspondiente a cada grado habilitado, definiendo los cursos que deben impartirse durante un determinado ciclo escolar y teniendo la estructura académica requerida por la institución. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0012                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestionar Currículo                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al admin establecer los cursos que corresponden a cada grado durante el año lectivo                                                                                                                                |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesión), CU006(gestión de años lectivos), CU008(gestionar grados), CU0011(gestionar cursos)                                                                                                                  |
| <b>Resumen:</b>      | El admin administra el currículo correspondiente a cada grado habilitado, definiendo los cursos que deben impartirse durante un determinado ciclo escolar y teniendo la estructura académica requerida por la institución. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Referencias:</b>  | CU006, CU008, CU0011, CU0014                                                                                                                                                                                               |

| Accion del actor                                            | Respuesta del sistema                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita gestionar el curriculo                 | 2. El sistema muestra los años lectivos y grados disponibles                           |
| 3. El admin selecciona el año lectivo y el grado            | 4. El sistema muestra los cursos disponibles para establecer el curriculo.             |
| 5. El admin selecciona los cursos correspondientes al grado | 6. El sistema registra la seccion realizada y veriica que la configuracion sea valida. |
| 7. El admin confirma la configuracion del curriculo         | 8. El sistema registra el curriculo correspondiente al grado y año lectivo.            |
|                                                             | 9. El sistema informa que el curriculo fue registrado correctamente.                   |
| 10. El admin finaliza la gestion.                           |                                                                                        |

### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 3:** Si alguno de los elementos seleccionados no esta disponible, el sistema informa la situacion y solicita realizar otra seleccion.

**LINEA 5:** Si un curso necesario no esta disponible para la configuracion el sistema informa la situacion.

**LINEA 6:** Si el curriculo no contiene los cursos requeridos para el grado correspondiente el sistema informa que debe completarse la configuracion.

**LINEA 8:** Si ya existe una configuracion para el mismo grado y año lectivo, el sistema informa la situacion y permite actualizarla segun corresponda.

**LINEA 10:** Si el admin cancela la operacion de continuar, el sistema no registra los cambios.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0013                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Estudiantes                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripcion:</b> | El admin gestiona la informacion de los estudiantes, incluyendo sus datos personales, informacion medica basica y datos de padres encargados, los estudiantes no se eliminan del sistema si no que se actualiza su estado entre activo. Inactivo o graduado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0013                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestion de estudiantes                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al admin asignar maestros a los cursos y secciones que deberian impartir durante el ciclo escolar                                                                                                                                                    |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion)                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resumen:</b>      | El admin gestiona la informacion de los estudiantes, incluyendo sus datos personales, informacion medica basica y datos de padres encargados, los estudiantes no se eliminan del sistema si no que se actualiza su estado entre activo. Inactivo o graduado. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referencias:</b>  | CU001, CU0014, CU0015                                                                                                                                                                                                                                        |

| Accion del actor                                                              | Respuesta del sistema                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita gestoinar los estudiantes                                | 2. El sistema muestra los estudiantes registrados.                            |
| 3. El admin selecciona registrar o modificar la informacion de un estudiante. | 4. El sistema solicita o muestra la informacion correspondinte al estudiante. |
| 5. El admin proporciona o modifica la informacion del estudiante.             | 6. El sistema valida la informacion proporcionda                              |
|                                                                               | 7. El sistema registra o actualiza la informacion del estudiante.             |
| 8. El admin establece o modifica el estado del estudiante cuando corresponde  | 9. El sitema actualiza el estado del estudiante                               |
|                                                                               | 10. El sistema actualiza la informacion del estudiante                        |
| 11. El admin finaliza la gestion.                                             |                                                                               |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

LINEA 5: Si el admin no proporciona la informacion requerida, el sistema solicita completar los datos.

LINEA 6: Si los datos proporcionados no cumplen las condiciones establecidas, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

**LINEA 6:** Si la informacion corresponde a un estudiante ya registrado, el sistema informa que no puede registrarse nuevamente.

**LINEA 11:** Si el admin cancela la operacion antes de guardar, el sistema finaliza la operacion sin modificar la informacion.

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0014                                                                                                                                                             |
| <b>Caso de uso:</b> | Inscribir estudiante                                                                                                                                               |
| <b>Actores:</b>     | Secretaria                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                           |
| <b>Descripcion:</b> | La secretaria selecciona un estudiante activo, un año lectivo, un grado y una seccion. El sistema valida la informacion y registra la inscripcion correspondiente. |

|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0014                                                                                                                                                             |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Inscribir estudiante                                                                                                                                               |
| <b>Actores:</b>      | Maestro                                                                                                                                                            |
| <b>Proposito:</b>    | Permite a la secretaria inscribir un estudiante activo en un grado y seccion durante un año lectivo                                                                |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion). CU006(gestionar años lectivos), CU008(gestionar grados), CU009(gestionar secciones), CU0013(gestionar estudiantes)                          |
| <b>Resumen:</b>      | La secretaria selecciona un estudiante activo, un año lectivo, un grado y una seccion. El sistema valida la informacion y registra la inscripcion correspondiente. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                               |
| <b>Referencias:</b>  | CU001. CU006, CU008, CU009, CU0013, CU0015                                                                                                                         |

| <b>Accion del actor</b>                              | <b>Respuesta del sistema</b>                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria solicita inscribir a un estudiante. | 2. El sistema muestra los estudiantes que pueden ser inscritos.                      |
| 3. La secretaria selecciona al estudiante            | 4. El sistema muestra los años lectivos, grados y secciones disponibles              |
| 5. La secretaria selecciona el año lectivo           | 6. El sistema verifica que el estudiante pueda ser inscrito.                         |
| 7. La secretaria confirma la inscripcion.            | 8. El sistema registra la inscripcion relacionando al estudiante con el año lectivo. |
|                                                      | 9. El sistema informa que la inscripcion fue registrada correctamente.               |
| 10. La secretaria finaliza la operacion.             |                                                                                      |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 2:** Si no existe estudiantes disponibles para la inscripcion, el sistema informa la situacion o mensaje que no hay estudiantes disponibles.

**LINEA 5:** Si el año lectivo, grado o seccion seleccioandos no estan disponibles, el sistema solicita realizar otra accion.

**LINEA 6:** Si el estuidante ya posee una inscripcion correspondiente al año lectivo seleccionado, el sistema informa la situacion y no se duplica la inscripcion.

**LINEA 10:** Si la secretaria cancela antes de confirmar, el sistema no registra la inscripcion.

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0015                                                                                                                   |
| <b>Caso de uso:</b> | Consultar Expediente de Estudiante                                                                                       |
| <b>Actores:</b>     | Secretaria                                                                                                               |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                 |
| <b>Descripcion:</b> | La secretaria consulta la informacion academica, personal y administrativa registrada en el expediente de un estudiante. |

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0015                                                                                                                   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Consultar Expediente de Estudiante                                                                                       |
| <b>Actores:</b>      | Secretaria.                                                                                                              |
| <b>Proposito:</b>    | Permite consultar la informacion academica y administrativa registrada de un estudiante.                                 |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar Sesion), CU0013(Gestion de estudiantes).                                                                   |
| <b>Resumen:</b>      | La secretaria consulta la informacion academica, personal y administrativa registrada en el expediente de un estudiante. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                     |
| <b>Referencias:</b>  | CU0013, CU0014, CU0032, CU0034.                                                                                          |

| <b>Accion del actor</b>                                        | <b>Respuesta del sistema</b>                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria solicita consultar un expediente              | 2. El sistema muestra el listado de los estudiantes.                 |
| 3. La secretaria selecciona al estudiante que desea consultar. | 4. El sistema busca la informacion del estudiante.                   |
|                                                                | 5. El sistema organiza la informacion correspondiente al expediente. |
|                                                                | 6. El sistema muestra el expediente del estudiante.                  |
| 7- La secretaria consulta la informacion presentada .          |                                                                      |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 4:** Si no existe informacion registrada para el estudiante, el sistema informa de la situacion.

|                     |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0016                                                                                                                                        |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Empleados                                                                                                                           |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                         |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                      |
| <b>Descripcion:</b> | EL admin administra la informacion basica de los empleados del colegio, incluyendo datos personales, puesto, fecha de contratacion y salario. |

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0016                                                                                                                                        |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestion de Empleados                                                                                                                          |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                         |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al admin registrar y mantener actualizada la informacion de los empleados de la institucion.                                          |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion)                                                                                                                         |
| <b>Resumen:</b>      | EL admin administra la informacion basica de los empleados del colegio, incluyendo datos personales, puesto, fecha de contratacion y salario. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                          |
| <b>Referencias:</b>  | CU001, CU0017                                                                                                                                 |

| Accion del actor                                                                                  | Respuesta del sistema                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita gestionar los empleados.                                                     | 2. El sistema muestra los empleados registrados.                  |
| 3. El admin selecciona registrar o modificar un empleado.                                         | 4. El sistema muestra la informacion correspondiente al empleado. |
| 5. El admin proporciona o modifica los datos personales, puesto, fecha de contratacion y salario. | 6. El sistema valida la informacion proporcionada.                |
|                                                                                                   | 7. El sistema registra o actualiza la informacion del empleado.   |
|                                                                                                   | 8. El sistema actualiza la informacion de los empleados.          |
| 9. El admin finaliza la gestion.                                                                  |                                                                   |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 5:** Si no se ingresa la informacion completa entonces el sistema solicita completar los datos requeridos.

**LINEA 6:** El sistema informa los datos que no cumplen las condiciones establecidas.

**LINEA 6:** Si el empleado ya esta registrado, el sistema informa que no puede duplicarse.

**LINEA 9:** Si se cancela la operacion entonces el sistema finaliza la operacion sin guardar cambios.

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0017                                                                                                                                       |
| <b>Caso de uso:</b> | Asignar maestro a curso                                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                        |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                     |
| <b>Descripcion:</b> | El admin selecciona un maestro, un curso, un grado y una seccion. El sistema valida la informacion y registra la asignacion correspondiente. |

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0017                                                                                                                                       |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Asignar Maestro a curso                                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                        |
| <b>Proposito:</b>    | Permitir al admin asignar un maestro a un curso correspondiente a un grado y seccion.                                                        |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU008(festion de grados), CU009(gestion de secciones)<br>CU0011(gestion de cursos), CU0016(gestion de empleados)      |
| <b>Resumen:</b>      | El admin selecciona un maestro, un curso, un grado y una seccion. El sistema valida la informacion y registra la asignacion correspondiente. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                         |
| <b>Referencias:</b>  | CU0013, CU0014, CU0016, CU0027.                                                                                                              |

| Accion del actor                                                | Respuesta del sistema                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita asignar a un maestro al curso.             | 2. El sistema muestra los maestros, cursos, grados y secciones disponibles. |
| 3. El admin selecciona el maestro y el curso que desea asignar. | 4. El sistema solicita el grado y la seleccion correspondiente.             |
| 5. El admin selecciona el grado y la seleccion.                 | 6. El sistema verifica que la asignacion sea valida.                        |
| 7. El admin confirma la asignacion.                             | 8. El sistema registra la relacion entre maestro curso, grado y seccion.    |
|                                                                 | 9. El sistema informa que la asignacion fue registrada correctamente.       |
| 10. El admin finaliza la operacion.                             |                                                                             |

### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 3:** Si el maestro no esta disponible o no existe un maestro disponible para la asignacion el sistema informa de la situacion.

**LINEA 3:** Si el curso seleccionado no se encuentra disponible entonces sistema informa de la situacion.

**LINEA 6:** Si la asignacion ya existe, el sistema informa que no puede duplicarse.

**LINEA 6:** Si la combinacion de maestro , curso, grado y seccion no es valida, entonces el sistema rechaza la operacion.

**Linea 10:** Si el admin cancela la operacion antes de confirmar entonces el sistema no registra la asignacion.

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0018                                                                                                |
| <b>Caso de uso:</b> | Consultar cursos asignados                                                                            |
| <b>Actores:</b>     | Maestro                                                                                               |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                              |
| <b>Descripcion:</b> | EL Maestro consulta los cursos y secciones que le han sido asignados durante el ciclo escolar activo. |

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0018                                                                                                |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Consultar cursos asignados.                                                                           |
| <b>Actores:</b>      | Maestro                                                                                               |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al maestro consultar los cursos, grados y secciones que tiene asignados.                      |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(Iniciar sesion), CU0017(asignar maestro a curso)                                                |
| <b>Resumen:</b>      | EL Maestro consulta los cursos y secciones que le han sido asignados durante el ciclo escolar activo. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                  |
| <b>Referencias:</b>  | CU0017, CU0019, CU0020, CU0021, CU0022.                                                               |

| Accion del actor                                      | Respuesta del sistema                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. El maestro solicita consultar sus cursos asignados | 2. El sistema identifica al maestro                                  |
|                                                       | 3. El sistema consulta las asignaciones correspondientes al maestro. |
|                                                       | 4. El sistema muestra los cursos, grados y secciones asignados.      |
| 5. El maestro consulta la informacion presentada.     |                                                                      |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 3:** Si el maestro no posee cursos asignados, el sistema informa que no existen asignaciones disponibles.

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0019                                                                                                                         |
| <b>Caso de uso:</b> | Consultar nomina de alumnos                                                                                                    |
| <b>Actores:</b>     | Maestro                                                                                                                        |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                       |
| <b>Descripcion:</b> | El maestro selecciona uno de sus cursos y el sistema muestra los estudiantes inscritos en el grado y seccion correspondientes. |

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0019                                                                                                                         |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Consultar nomina de alumnos                                                                                                    |
| <b>Actores:</b>      | Maestro                                                                                                                        |
| <b>Proposito:</b>    | Permitir al maestro consultar a los estudiantes inscritos en los cursos y secciones que tiene asignados.                       |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0014(inscribir estuidante), CU0017(asignar maestro), CU0018( consultar cursos asignados)              |
| <b>Resumen:</b>      | El maestro selecciona uno de sus cursos y el sistema muestra los estudiantes inscritos en el grado y seccion correspondientes. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                           |
| <b>Referencias:</b>  | CU0014, CU0017, CU0018, CU0020, CU0022                                                                                         |

| <b>Accion del actor</b>                               | <b>Respuesta del sistema</b>                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. El maestro solicita consultar la nomina de alumnos | 2. El sistema muestra los cursos asignados al maestro                       |
| 3. El maestro selecciona un curso, grado y seccion.   | 4. El sistema consulta los estudiantes inscritos en la seleccion realizada. |
|                                                       | 5. El sistema muestra la nomina de alumnos correspondientes.                |
| 6. El maestro consulta la nomina presentada.          |                                                                             |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 4:** Si no existen estudiantes inscritos en la seccion seleccionada, el sistema informa que la nomian se encuentra vacia.

**LINEA 6:** Si la sesion del maestro deja de ser valida. El sistema solicita iniciar sesion nuevamente.

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0020                                                                                                                               |
| <b>Caso de uso:</b> | Registrar Asistencia                                                                                                                 |
| <b>Actores:</b>     | Maestro                                                                                                                              |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                             |
| <b>Descripcion:</b> | El maestro registra el control diario de asistencia de los estudiantes pertenecientes a los cursos y secciones que tienen asignados. |

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0020                                                                                                                               |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Registrar Asistencia                                                                                                                 |
| <b>Actores:</b>      | Maestro                                                                                                                              |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al maestro registrar la asistencia de los estudiantes pertenecientes a sus cursos y secciones asignados                      |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(Iniciar sesion), CU0018(Consultar curssos asignados), CU0019(Consultar nomina de alumnos).                                     |
| <b>Resumen:</b>      | El maestro registra el control diario de asistencia de los estudiantes pertenecientes a los cursos y secciones que tienen asignados. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                 |
| <b>Referencias:</b>  | CU0018, CU0019.                                                                                                                      |

| Accion del actor                                                           | Respuesta del sistema                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. El maestro solicita registrar la asistencia                             | 2. El sistema muestra los cursos asignados al maestro.                     |
| 3. El maestro selecciona el curso, grado, seccion y fecha correspondiente. | 4. El sistema muestra la nomina de estudiantes correspondientes            |
| 5. El maestro registra la asistencia de cada estudiante.                   | 6. El sistema recibe la informacion de asistencia                          |
|                                                                            | 7. El sistema valida la informacion registrada.                            |
| 8. El maestro confirma el registro de asistencia                           |                                                                            |
|                                                                            | 9. El sistema guarda la asistencia correspondiente a la fecha seleccionada |
|                                                                            | 10. El sistema informa que la asistencia fue registrada correctamente.     |
| 11. El maestro registra la asistencia correctamente.                       |                                                                            |

### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 3:** Si la fecha proporcionada no puede utilizarse para registrar la asistencia, el sistema informa la situacion y solicita otra fecha.

**LINEA 5:** Si no proporciona la informacion de asistencia requerida, el sistema solicita completar el registro.

**LINEA 7:** Si ya existe un registro de asistencia para el curso y fecha seleccionados, el sistema informa la situacion y evita duplicar el registro.

**LINEA 8:** Si el maestro cancela antes de confirmar el sistema no guarda la informacion registrada.

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0021                                                                                                                              |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Ponderaciones de actividades                                                                                              |
| <b>Actores:</b>     | Maestro                                                                                                                             |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                            |
| <b>Descripcion:</b> | El maestro define y administra las zonas o ponderaciones correspondientes a las actividades de las asignaturas que tiene asignadas. |

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0021                                                                                                                              |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestionar ponderaciones de actividades.                                                                                             |
| <b>Actores:</b>      | Maestro                                                                                                                             |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al maestro establecer las ponderaciones correspondientes a las actividades de evaluacion de los cursos que tiene asignados. |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU018(consultar cursos asignados), CU0019(consultar nomina de alumnos)                                       |
| <b>Resumen:</b>      | El maestro define y administra las zonas o ponderaciones correspondientes a las actividades de las asignaturas que tiene asignadas. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                |
| <b>Referencias:</b>  | CU0018, CU0019, CU0022                                                                                                              |

| Accion del actor                                                        | Respuesta del sistema                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El maestro solicita gestionar las ponderaciones de actividades.      | 2. El sistema muestra los cursos asignados al maestro.                          |
| 3. El maestro selecciona el curso que desea configurar                  | 4. El sistema muestra las actividades y ponderaciones registradas para el curso |
| 5. El maestro establece o modifica las ponderaciones de las actividades | 6. El sistema valida la configuracion de las ponderaciones.                     |
| 7. El maestro confirma la configuracion                                 | 8. El sistema registra las ponderaciones correspondientes al curso              |
|                                                                         | 9. El sistema informa que la configuracion fue registrada correctamente         |
| 10. El maestro puede seguir registrando actividades con ponderacion.    |                                                                                 |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 5:** Si no proporciona la ponderacion requerida para una actividad, el sistema solicita completar la informacion.

**LINEA 6:** Si las ponderaciones no cumplen las reglas establecidas, el sistema informa la situacion y solicita corregirlas.

**LINEA 7:** Si el maestro cancela antes de confirmar el sistema no guarda los cambios.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0022                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caso de uso:</b> | Registrar notas                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actores:</b>     | Maestro                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripcion:</b> | El maestro selecciona un curso y actividad, registra las notas de los estudiantes y el sistema valida y almacena la informacion correspondiente. Durante el ciclo activo, unicamente el maestro asignado puede ingresar o modificar las notas del curso. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0022                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Registrar notas                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actores:</b>      | Maestro                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al maestro registra y modificar las notas de los estudiantes de los cursos que tiene asignado durante el ciclo academico correspondiente.                                                                                                        |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(inicio login), CU0018(Consultar cursos asignados), CU0019(consultar nomina de alumnos), CU0021(Gestionar ponderaciones de actividades)                                                                                                             |
| <b>Resumen:</b>      | El maestro selecciona un curso y actividad, registra las notas de los estudiantes y el sistema valida y almacena la informacion correspondiente. Durante el ciclo activo, unicamente el maestro asignado puede ingresar o modificar las notas del curso. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Referencias:</b>  | CU0018, CU0019, CU0021, CU0034.                                                                                                                                                                                                                          |

| Accion del actor                                                  | Respuesta del sistema                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El maestro solicita registrar las notas                        | 2. El sistema muestra los cursos asignados al maestro.                                     |
| 3. El maestro selecciona el curso y la actividad correspondiente. | 4. El sistema muestra la nomina de estudiantes y la configuracion de ponderaciones.        |
| 5. El maestro registra las notas de los estudiantes.              | 6. El sistema valida las notas proporcionadas                                              |
| 7. El maestro confirma el registro de notas.                      | 8. El sistema registra las notas correspondientes.                                         |
|                                                                   | 9. El sistema calcula los resultados correspondientes segun las ponderaciones establecidas |
|                                                                   | 10. El sistema informa que las notas fueron registradas correctamente.                     |
| 11. El maestro puede seguir registrando mas notas.                |                                                                                            |

### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 5:** Si falta la nota del estudiante que debe ser registrada el sistema solicita completar la informacion.

**LINEA 6:** Si una nota no cumple con el rango o las condiciones establecidas, el sistema informa el error y solicita corregirla.

**LINEA 6:** Si el ciclo academico correspondiente no permite registrar o modificar notas, el sistema rechaza la operacion.

**LINEA 7:** Si el maestro cancela antes de confirmar el sistema no guarda las notas.

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0023                                                                                                                                 |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestion de Libros                                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>     | Bibliotecario                                                                                                                          |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                               |
| <b>Descripcion:</b> | El bibliotecario registra, consulta y modifica la informacion de los libros, incluyendo titulo, autor, editorial y cantidad disponible |

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0023                                                                                                                                 |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestion de libros                                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>      | Bibliotecario                                                                                                                          |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al bibliotecario registrar y matener actualizada la informacion de los libros disponibles en la biblioteca.                    |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion)                                                                                                                  |
| <b>Resumen:</b>      | El bibliotecario registra, consulta y modifica la informacion de los libros, incluyendo titulo, autor, editorial y cantidad disponible |
| <b>Tipo :</b>        | Secundario y Escencial                                                                                                                 |
| <b>Referencias:</b>  | CU001, CU0024, CU0027                                                                                                                  |

| <b>Accion del actor</b>                                                                                  | <b>Respuesta del sistema</b>                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El bibliotecario solicita gestionar los libros.                                                       | 2. El sistema muestra los libros registrados.                                     |
| 3. El bibliotecario selecciona registrar o modificar un libro                                            | 4. El sistema muestra la informacion correspondiente al libro.                    |
| 5. El bibliotecario proporciona o modifica el titulo, autor editorial, edicion y cantidad de ejemplares. | 6. El sistema valida la informacion proporcionada.                                |
|                                                                                                          | 7. El sistema registra o actualiza la informacion bibliografica del libro.        |
|                                                                                                          | 8. El sistema actualiza la cantidad total y la cantidad disponible de ejemplares. |
| 9. El bibliotecario finaliza la gestion.                                                                 |                                                                                   |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 5:** El sistema solicita completar los datos requeridos cuando la informacion sea incompleta.

**LINEA 6:** El sistema informa de los datos que deben corregirse.

**LINEA 6:** Si el libro ya se encuentra registrado con el mismo titulo, autor y edicion y editorial, el sistema identifica que corresponde al mismo registro bibliografico y solicita confirmar el aumento de la cantidad de ejemplares, evitando duplicar el registro.

**LINEA 5:** Si la cantidad proporcionada no cumple las condiciones establecidas, el sistema solicita corregirla .

**LINEA 5:** Si existe un libro con el mismo titulo, pero corresponde a una edicion, autor o editorial diferente, el sistema permite registrarlo como un nuevo libro.

**LINEA 8:** El sistema actualiza la cantidad total y la cantidad disponible de ejemplares.

**LINEA 9:** El sistema finaliza la operacion sin guardar los cambios.

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0024                                                                                                                                                        |
| <b>Caso de uso:</b> | Registrar Prestamo de Libro                                                                                                                                   |
| <b>Actores:</b>     | Bibliotecario                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                      |
| <b>Descripcion:</b> | El bibliotecario selecciona al usuario y el libro que sera prestado. Establece la fecha de prestamo y la fecha esperada de devolucion y registra la operacion |

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0024                                                                                                                                                        |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Registrar Prestamo del Libro                                                                                                                                  |
| <b>Actores:</b>      | Bibliotecario                                                                                                                                                 |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al bibliotecario registrar el prestamo de un libro a un estudiante o maestro.                                                                         |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0023(gestionar libros)                                                                                                               |
| <b>Resumen:</b>      | El bibliotecario selecciona al usuario y el libro que sera prestado. Establece la fecha de prestamo y la fecha esperada de devolucion y registra la operacoin |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                          |
| <b>Referencias:</b>  | CU0023, CU0025, CU0026, CU0028.                                                                                                                               |

| <b>Accion del actor</b>                                                           | <b>Respuesta del sistema</b>                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El bibliotecario solicita registrar un prestamo.                               | 2. El sistema solicita identificar al usuario y al libro.                                              |
| 3. El bibliotecario proporciona la informacion del usuario y selecciona el libro. | 4. El sistema verifica que el usuario puede recibir el prestamo y que exista disponibilidad del libro. |
| 5. El bibliotecario establece la fecha esperada de devolucion.                    | 6. El sistema valida la fecha proporcionada.                                                           |
| 7. El bibliotecario confirma el prestamo                                          | 8. El sistema registra el prestamo con las fechas correspondientes                                     |
|                                                                                   | 9. El sistema actualiza la cantidad disponible del libro.                                              |
|                                                                                   | 10. El sistema informa que el prestamo fue registrado correctamente                                    |
| 11. El bibliotecario finaliza la gestion del prestamo.                            |                                                                                                        |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 3:** Si el usuario no corresponde a un estudiante o maestro autorizado, el sistema rechaza el prestamo.

**LINEA 4:** Si no existen ejemplares disponibles, el sistema informa que el libro no puede ser prestado.

**LINEA 5:** Si las fechas proporcionadas no cumplen las condiciones establecidas, el sistema informa la situacion.

**LINEA 7:** Si el bibliotecario cancela antes de confirmar entonces el sistema no registra el prestamo.

|                     |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0025                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caso de uso:</b> | Registrar Devolucion de Libro                                                                                                                                                                                |
| <b>Actores:</b>     | Bibliotecario                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripcion:</b> | El bibliotecario selecciona un prestamo pendiente y registra la devolucion. El sistema registra la fecha real de devolucion sin modificar las fechas originales del prestamo y determina si existe el atraso |

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0025                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Registrar Devolucion de Libro                                                                                                                                                                                |
| <b>Actores:</b>      | Bibliotecario                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposito:</b>    | Permite al bibliotecario registrar una devolucion de un libro prestado y actualiza el estado del prestamo.                                                                                                   |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0024(registrar prestamo)                                                                                                                                                            |
| <b>Resumen:</b>      | El bibliotecario selecciona un prestamo pendiente y registra la devolucion. El sistema registra la fecha real de devolucion sin modificar las fechas originales del prestamo y determina si existe el atraso |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referencias:</b>  | CU0024, CU0026, CU0039.                                                                                                                                                                                      |

| Accion del actor                                                                 | Respuesta del sistema                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El bibliotecario solicita registrar una devolucion.                           | 2. El sistema muestra los prestamos pendientes de devolucion.                        |
| 3. El bibliotecario selecciona el prestamo correspondiente.                      | 4. El sistema muestra la informacion del prestamo y su fecha esperada de devolucion. |
| 5. El bibliotecario registra la devolucion del libro.                            | 6. El sistema registra la fecha de devolucion.                                       |
|                                                                                  | 7. El sistema determina si existen dias de atraso.                                   |
|                                                                                  | 8. El sistema actualiza el estado del prestamo.                                      |
|                                                                                  | 9. El sistema actualiza la disponibilidad del libro.                                 |
|                                                                                  | 10. El sistema informa que la devolucion que fue registrada correctamente.           |
| 11. El bibliotecario finaliza la gestion de la devolucion del prestamo de libro. |                                                                                      |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 2:** Si no existen prestamos pendientes el sistema informa que no hay devoluciones por registrar.

**LINEA 3:** Si el prestamo seleccionado no existe, el sistema informa la situacion.

**LINEA 5:** Si el prestamo ya fue cerrado anteriormente, el sistema informa que la devolucion ya fue registrada.

**LINEA 7:** Si la fecha real de devolucion supera la fecha esperada, el sistema determina los dias de atraso y continua con el calculo de la multa correspondiente.

|                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0026                                                                                                                                                                                      |
| <b>Caso de uso:</b> | Gestionar Multas de Biblioteca                                                                                                                                                              |
| <b>Actores:</b>     | Bibliotecario                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripcion:</b> | El sistema identifica los prestamos que presentan atraso y calcula automaticamente los dias de mora y el recargo correspondiente. El bibliotecario puede consultar la informacion generada. |

|                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0026                                                                                                                                                                                      |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Gestionar Multas de Biblioteca                                                                                                                                                              |
| <b>Actores:</b>      | Bibliotecario                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposito:</b>    | Permite gestionar multas generadas por prestamos de biblioteca que prestan atraso en su devolucion.                                                                                         |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0025( registrar devolucion del libro.)                                                                                                                             |
| <b>Resumen:</b>      | El sistema identifica los prestamos que presentan atraso y calcula automaticamente los dias de mora y el recargo correspondiente. El bibliotecario puede consultar la informacion generada. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                        |
| <b>Referencias:</b>  | CU001, CU0025, CU0028, CU0039                                                                                                                                                               |

| <b>Accion del actor</b>                                       | <b>Respuesta del sistema</b>                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El bibliotecario solicita consultar las multas de usuario. | 2. El sistema consulta los prestamos que presentan atraso.                     |
|                                                               | 3. El sistema calcula los dias de atraso correspondiente.                      |
|                                                               | 4. El sistema calcula el recargo correspondiente segun las reglas establecidas |
|                                                               | 5. El sistema registra o actualiza la informacion de multa.                    |
|                                                               | 6. El sistema muestra las multas generadas.                                    |
| 7. El bibliotecario consulta la informacion presentada.       |                                                                                |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 2:** Si no existen prestamos con atraso, el sistema informa que no existen multas pendientes de generar.

**LINEA 3:** Si el sistema no dispone de la informacion necesaria para calcular el atraso, informa que no puede completar el calculo.

**LINEA 4:** Si no puede determinarse el recargo correspondiente, el sistema informa la situacion y no completa la generacion de la multa

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0027                                                                                                                    |
| <b>Caso de uso:</b> | Consultar catalogo de biblioteca                                                                                          |
| <b>Actores:</b>     | Estudiante, Maestro, Bibliotecario.                                                                                       |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                  |
| <b>Descripcion:</b> | El estudiante consulta los libros registrados en la biblioteca y verifica cuales se encuentran disponibles para prestamo. |

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0027                                                                                                                    |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Consultar catalogo de biblioteca                                                                                          |
| <b>Actores:</b>      | Estudiante. Maestro, Bibliotecario                                                                                        |
| <b>Proposito:</b>    | Permite consultar los libros registrados y su disponibilidad en la biblioteca.                                            |
| <b>Precondicion:</b> | CU001 (iniciar sesion), CU0023(gestionar libros)                                                                          |
| <b>Resumen:</b>      | El estudiante consulta los libros registrados en la biblioteca y verifica cuales se encuentran disponibles para prestamo. |
| <b>Tipo :</b>        | Secundario Esencial.                                                                                                      |
| <b>Referencias:</b>  | CU0023, CU0024                                                                                                            |

| Accion del actor                                           | Respuesta del sistema                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario solicita consultar el catalogo de biblioteca | 2. El sistema muestra los libros registrados                        |
| 3. El usuario realiza una consulta o selecciona el libro.  | 4. El sistema busca la informacion correspondiente.                 |
|                                                            | 5. El sistema muestra la informacion del libro y su disponibilidad. |
| 6. El usuario consulta la informacion presentada.          |                                                                     |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 2:** Si no existen libros registrados, el sistema informa que no hay libros disponibles en el catalogo

**LINE 3:** Si la consulta no coincide con ningun libro registrado, el sistema informa que no se encontraron los resultados.

|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0028                                                                                                                                   |
| <b>Caso de uso:</b> | Consultar prestamos y multas                                                                                                             |
| <b>Actores:</b>     | Estudiante, Maestro, Bibliotecario                                                                                                       |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                 |
| <b>Descripcion:</b> | El usuario consutla los prestamos y multas correspondientes. El sistema muestra la informacion de acuerdo con los prestamos del usuario. |

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0028                                                                                                                                   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Consultar prestamos y multas                                                                                                             |
| <b>Actores:</b>      | Estudiante, Maestro, Bibliotecario                                                                                                       |
| <b>Proposito:</b>    | Permite consultar los prestmaos de biblioteca y multas asociadas a los usuarios.                                                         |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0024(resgistrar prestamo del libro), CU0026(gestionar multas de biblioteca.)                                    |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario consutla los prestamos y multas correspondientes. El sistema muestra la informacion de acuerdo con los prestamos del usuario. |
| <b>Tipo :</b>        | Secundario y Escencial                                                                                                                   |
| <b>Referencias:</b>  | CU0024, CU0025, CU0026                                                                                                                   |

| Accion del actor                                           | Respuesta del sistema                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario solicita consultar sus prestamos y multas.   | 2. El sistema identifica al usuario.                            |
|                                                            | 3. El sistema consulta los prestamos y multas correspondientes. |
|                                                            | 4. el sistema muestra la informacion encontrada.                |
| 5. El usuario consulta los prestamos y multas presentados. |                                                                 |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 3:** Si el usuario no posee prestamos registrados, el sistema informa que no existen prestamos disponibles para consulta.

**LINEA 3:** Si el usuario no posee multas, el sistema informa que no existen multas registradas.

|                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0029                                                                                                                                                                                |
| <b>Caso de uso:</b> | Registrar Pago                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>     | Secretaria                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripcion:</b> | La secretaria selecciona al estudiante, establece el concepto y el monto de pago y registra la operacion. Los conceptos de pago incluyen inscripcion, mes de colegiatura y actividad. |

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0029                                                                                                                                                                                |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Registrar Pago                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>      | Secretaria                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposito:</b>    | Permite a la secretaria poder registrar los pagos de un estudiante.                                                                                                                   |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0013(gestionar estudiantes), CU0014(inscribir estudiante)                                                                                                    |
| <b>Resumen:</b>      | La secretaria selecciona al estudiante, establece el concepto y el monto de pago y registra la operacion. Los conceptos de pago incluyen inscripcion, mes de colegiatura y actividad. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                  |
| <b>Referencias:</b>  | CU0014, CU0030, CU0031, CU0032, CU0037, CU0038                                                                                                                                        |

| <b>Accion del actor</b>                                                          | <b>Respuesta del sistema</b>                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria solicita registrar un pago                                      | 2. El sistema solicita identificar al estudiante.                              |
| 3. La secretaria selecciona al estudiante y proporciona la informacion del pago. | 4. El sistema muestra los conceptos de pago disponibles.                       |
| 5. La secretaria selecciona el concepto e indica el monto correspondiente.       | 6. El sistema registra el pago, la fecha y el usuario que realizo el registro. |
| 7. La secretaria confirma el registro del pago                                   | 8. El sistema registra el pago, la fecha y el usuario que realizo el registro  |
|                                                                                  | 9. El sistema actualiza el estado de cuenta del estudiante                     |
|                                                                                  | 10. El sistema informa que el pago fue registrado correctamente.               |
| 11. La secretaria finaliza la gestion de registrar un pago.                      |                                                                                |

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 3:** Si el estudiante no existe o no esta disponible el sistema informa la situacion.

**LINEA 5:** Si el concepto no corresponde a inscripcion, mes de colegiatura o actividad, el sistema rechaza el registro.

**LINEA 6:** Si el monto no cumple las condiciones establecidas, el sistema solicita corregirlo.

**LINEA 7:** Si la secretaria cancela antes de confirmar, el sistema no registra el pago.

|                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0030                                                                                                                                                          |
| <b>Caso de uso:</b> | Emitir comprobante de pago                                                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>     | Secretaria                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                        |
| <b>Descripcion:</b> | La secretaria selecciona un pago registrado y solicita la emision del comprobante, el sistema genera el comprobante con la informacion correspondiente al pago. |

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0030                                                                                                                                                          |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Emitir comprobante de pago                                                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>      | Secretaria                                                                                                                                                      |
| <b>Proposito:</b>    | Permite a la secretaria emitir un comprobante correspondiente a un pago registrado.                                                                             |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(Iniciar sesion), CU0029(Registrar un pago)                                                                                                                |
| <b>Resumen:</b>      | La secretaria selecciona un pago registrado y solicita la emision del comprobante, el sistema genera el comprobante con la informacion correspondiente al pago. |
| <b>Tipo :</b>        | Secundario y Escencial                                                                                                                                          |
| <b>Referencias:</b>  | CU0029                                                                                                                                                          |

| Accion del actor                                                   | Respuesta del sistema                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria solicita emitir un comprobante de pago.           | 2. El sistema muestra los pagos registrados disponibles para consulta. |
| 3. La secretaria selecciona el pago correspondiente.               | 4. El sistema consulta la informacion del pago seleccionado            |
|                                                                    | 5. El sistema prepara el comprobante con la informacion del pago       |
|                                                                    | 6. El sistema genera el comprobante.                                   |
|                                                                    | 7. El sistema muestra el comprobante generado                          |
| 8. La secretaria entrega o utiliza el comprobante correspondiente. |                                                                        |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 3:** Si el pago seleccionado no existe. El sistema informa la situacion.

**LINEA 4:** Si el pago no contiene la informacion necesaria para generar el comprobante, el sistema informa que no puede completar la operacion.

**LINEA 6:** Si el sistema no puede generar el comprobante, informa el error.

|                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0031                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Caso de uso:</b> | Generar Solvencia                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actores:</b>     | Secretaria                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripcion:</b> | La secretaria consulta el estado de cuenta de un estudiante y puede verificar si posee obligaciones pendientes. Si el estudiante se encuentra solvente, el sistema genera la solvencai correspondiente. |

|                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0031                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Generar Solvencia                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actores:</b>      | Secretaria                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposito:</b>    | Permitir a la secretaria verificar el estado de las obligaciones de un estudiante y generar su solvencia cuando corresponda.                                                                            |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(Iniciar Sesion), CU0029(registrar pago), CU0032(consultar cuenta)                                                                                                                                 |
| <b>Resumen:</b>      | La secretaria consulta el estado de cuenta de un estudiante y puede verificar si posee obligaciones pendientes. Si el estudiante se encuentra solvente, el sistema genera la solvencai correspondiente. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                     |
| <b>Referencias:</b>  | CU0029, CU0032                                                                                                                                                                                          |

| <b>Accion del actor</b>                                | <b>Respuesta del sistema</b>                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria solicita genera una solvencia         | 2. El sistema solicita identificar al estudiante.                |
| 3. La secretaria selecciona al estudiante              | 4. El sistema consulta el estado de cuenta del estudiante.       |
|                                                        | 5. El sistema verifica las obligaciones pendientes.              |
|                                                        | 6. El sistema determina que el estudiante se encuentre solvente. |
|                                                        | 7. El sistema genera la solvencia correspondiente.               |
|                                                        | 8. El sistema muestra la solvencia generada.                     |
| 9. La secretaria utiliza la solvencia correspondiente. |                                                                  |

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 3:** Si el estudiante no existe, el sistema informa de la situacion.

**LINEA 5:** Si el estudiante posee obligaciones pendientes, el sistema informa que no puede generarse la solvencia.

**LINEA 7:** Si el sistema no puede generar la solvencia, informa de la situacion.

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0032                                                                                                                                                                            |
| <b>Caso de uso:</b> | Consultar estado de cuenta                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>     | Estudiante, Secretaria                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripcion:</b> | La secretaria selecciona a un estudiante o el estudiante consulta su propia informacion. El sistema muestra los pagos realizados, obligaciones y saldo pendiente correspondiente. |

|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0032                                                                                                                                                                            |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Consultar estado de cuenta                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>      | Estudiante, secretaria                                                                                                                                                            |
| <b>Proposito:</b>    | Permitir consultar los pagos realizados y las obligaciones pendientes de un estudiante.                                                                                           |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0013(gestion de estudiantes), CU0029(registrar pago).                                                                                                    |
| <b>Resumen:</b>      | La secretaria selecciona a un estudiante o el estudiante consulta su propia informacion. El sistema muestra los pagos realizados, obligaciones y saldo pendiente correspondiente. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                              |
| <b>Referencias:</b>  | CU0013, CU0029, CU0031, CU0037                                                                                                                                                    |

| <b>Accion del actor</b>                                                                        | <b>Respuesta del sistema</b>                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario solicita consultar el estado de cuenta.                                          | 2. El sistema identifica al estudiante correspondiente.         |
| 3. La secretaria selecciona al estudiante o el estudiante solicita consultar su propia cuenta. | 4. El sistema consulta los pagos y obligaciones registrados.    |
|                                                                                                | 5. El sistema calcula el saldo pendiente correspondiente.       |
|                                                                                                | 6. El sistema muestra los pagos, obligaciones y saldo pendiente |
| 7. El usuario consulta su informacion presentada.                                              |                                                                 |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 2:** Si el estudiante no existe, el sistema informa de la situacion.

**LINEA 4:** Si no existen pagos u obligaciones registradas. El sistema informa que no existen movimientos disponibles.

**LINEA 7:** Si un estudiante intenta consultar la informacion de otro estudiante, el sistema rechaza la consulta.

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0033                                                                                                                |
| <b>Caso de uso:</b> | Consultar Perfil                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>     | Estudiante, super admin, admin, secretaria, maestro, bibliotecario.                                                   |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                              |
| <b>Descripcion:</b> | El usuario selecciona consultar su perfil y el sistema muestra la informacion registrada correspondiente a su cuenta. |

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0033                                                                                                                |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Consultar Perfil                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>      | Admin, super Admin, estudiante, secretaria                                                                            |
| <b>Proposito:</b>    | El usuario solicita consultar su Perfil y el sistema muestra la informacion registrada correspondiente a su cuenta.   |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion)                                                                                                 |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario selecciona consultar su perfil y el sistema muestra la informacion registrada correspondiente a su cuenta. |
| <b>Tipo :</b>        | Secundario y Escencial                                                                                                |
| <b>Referencias:</b>  | CU001, CU003                                                                                                          |

| <b>Accion del actor</b>                           | <b>Respuesta del sistema</b>                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario solicita consultar su perfil        | 2. El sistema identifica al usuario mediante la sesion activa.   |
|                                                   | 3. El sistema consulta la informacion del perfil                 |
|                                                   | 4. el sistema muestra la informacion correspondiente al usuario. |
| 5. El usuario consulta la informacion presentada. |                                                                  |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 2:** Si no existe una sesion valida, el sistema solicita iniciar sesion.

**LINEA 3:** Si no existe informacion del perfil asociada al usuario, el sistema informa la situacion.

|                     |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0034                                                                                                                                                  |
| <b>Caso de uso:</b> | Consultar historial academico                                                                                                                           |
| <b>Actores:</b>     | Estudiante                                                                                                                                              |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                |
| <b>Descripcion:</b> | El estudiante solicita consultar su historial academico y el sistema muestra las notas registradas correspondientes a sus cursos y periodos academicos. |

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0034                                                                                                                                                  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Consultar historial academico                                                                                                                           |
| <b>Actores:</b>      | Estudiante                                                                                                                                              |
| <b>Proposito:</b>    | Permitir al estudiante consultar las calificaciones obtenidas durante sus periodos academicos.                                                          |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0014(inscribir estudiante), CU0022(registrar notas)                                                                            |
| <b>Resumen:</b>      | El estudiante solicita consultar su historial academico y el sistema muestra las notas registradas correspondientes a sus cursos y periodos academicos. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                    |
| <b>Referencias:</b>  | CU0014, CU0022                                                                                                                                          |

| <b>Accion del actor</b>                                    | <b>Respuesta del sistema</b>                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. El estudiante solicita consultar su historial academico | 2. El sistema identifica al estudiante.                           |
|                                                            | 3. El sistema consulta sus notas registradas del estudiante.      |
|                                                            | 4. El sistema organiza la informacion por periodo, grado y curso. |
|                                                            | 5. El sistema muestra el historial academico                      |
| 6. El estudiante consulta la informacion presentada.       |                                                                   |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 3:** Si el estudiante todavia no posee notas registradas, el sistema informa que no existen resultados academicos disponibles.

**LINEA 6:** Si la sesion del estudiante no es valida, el sistema solicita iniciar sesion nuevamente.

|                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0035                                                                                                                                                                                |
| <b>Caso de uso:</b> | Generar reporte de alumnos solventes y morosos                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>     | Secretaria                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripcion:</b> | La secretaria establece los filtros de consulta y el sistema genera un reporte de estudiantes clasificados segun su situacion de pago, mostrando el grado, seccion y monto pendiente. |

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0035                                                                                                                                                                                |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Generar reporte de alumnos solventes y morosos                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>      | Secretaria                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposito:</b>    | Permite generar un reporte de estudiantes solventes y morosos, indicando su grado, seccion y deuda pendiente cuando corresponda.                                                      |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0014(inscribir estudiante), CU0029(registrar pago), CU0032(Consultar estado de cuenta)                                                                       |
| <b>Resumen:</b>      | La secretaria establece los filtros de consulta y el sistema genera un reporte de estudiantes clasificados segun su situacion de pago, mostrando el grado, seccion y monto pendiente. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                  |
| <b>Referencias:</b>  | CU0014, CU0029, CU0032, CU0040                                                                                                                                                        |

| Accion del actor                                                             | Respuesta del sistema                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria solicita generar el reporte de alumnos solventes y morosos. | 2. El sistema solicita los filtros de consulta                                                                |
| 3. La secretaria proporciona los filtros correspondientes                    | 4. El sistema consulta los estudiantes y su informacion de pagos.                                             |
|                                                                              | 5. El sistema determina la situacion de cada estudiante.                                                      |
|                                                                              | 6. El sistema organiza la informacion por grado y seccion.                                                    |
|                                                                              | 7. El sistema muestra el reporte indicado estudiantes solventes, morosos y deuda pendiente cuando corresponda |
| 8. La secretaria consulta el reporte generado.                               |                                                                                                               |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 3:** Si los filtros proporcionados no cumplen las condiciones establecidas, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

**LINEA 4:** Si no existen estudiantes que coincidan con los filtros, el sistema informa que no existen resultados.

**LINEA 3:** Si no establecen filtros de grado o seccion, el sistema consulta todos los registros disponibles.

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0036                                                                                                                                                                                  |
| <b>Caso de uso:</b> | Generar Reporte de rendimiento Academico                                                                                                                                                |
| <b>Actores:</b>     | Admin                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripcion:</b> | El admin genera un reporte del rendimiento academico por grado y seccion. Mostrando los pormedios por curso. Las materias con mayor dificultad y los estudiantes con mejores promedios. |

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0036                                                                                                                                                                                  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Generar Reporte de rendimiento Academico                                                                                                                                                |
| <b>Actores:</b>      | Admin                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposito:</b>    | Permite generar informacion sobre el rendimiento academico de los estudiantes y cursos.                                                                                                 |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0014(inscribir estudiante), CU0022(registrar notas).                                                                                                           |
| <b>Resumen:</b>      | El admin genera un reporte del rendimiento academico por grado y seccion. Mostrando los promedios por curso. Las materias con mayor dificultad y los estudiantes con mejores promedios. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                    |
| <b>Referencias:</b>  | CU0014, CU0022, CU0040                                                                                                                                                                  |

| Accion del actor                                                 | Respuesta del sistema                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El admin solicita generar el reporte de rendimiento academico | 2. El sistema solicita los filtros de consulta.                                                                      |
| 3. El admin proporciona los filtros correspondientes.            | 4. El sistema consulta las notas registradas.                                                                        |
|                                                                  | 5. El sistema calcula los promedios correspondientes.                                                                |
|                                                                  | 6. El sistema determina las asignaturas con menor rendimiento y los promedios mas altos segun los datos consultados. |
|                                                                  | 7. El sistema organiza la informacion por grado seccion y curso.                                                     |
|                                                                  | 8. El sistema muestra el reporte de rendimiento academico                                                            |
| 9. El admin consulta el reporte generado.                        |                                                                                                                      |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 3:** El sistema informa el error y solicita corregir los filtros.

**LINEA 4:** Si no existen notas para los criterios seleccionados, el sistema informa que no existan resultados.

**LINEA 3:** Si no es estable un periodo de consulta, el sistema considera los registros disponibles segun los demas filtros proporcionados.

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0037                                                                                                                                                                  |
| <b>Caso de uso:</b> | Generar historial de pagos por estudiante                                                                                                                               |
| <b>Actores:</b>     | Secretaria                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                |
| <b>Descripcion:</b> | La secretaria selecciona a un estudiante y establece opcionalmente el rango de fechas. El sistema consulta y muestra los pagos realizados y la informacion relacionada. |

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0037                                                                                                                                                                  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Generar historial de pagos por estudiante                                                                                                                               |
| <b>Actores:</b>      | Secretaria                                                                                                                                                              |
| <b>Proposito:</b>    | Permite consultar el historial de pagos de un estudiante dentro del periodo determinado.                                                                                |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0029(registrar pago).                                                                                                                          |
| <b>Resumen:</b>      | La secretaria selecciona a un estudiante y establece opcionalmente el rango de fechas. El sistema consulta y muestra los pagos realizados y la informacion relacionada. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                    |
| <b>Referencias:</b>  | CU0029. CU0032, CU0040                                                                                                                                                  |

| <b>Accion del actor</b>                                                                    | <b>Respuesta del sistema</b>                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria solicita generar el historial de pagos.                                   | 2. El sistema solicita identificar al estudiante y opcionalmente el rango de las fechas. |
| 3. La secretaria selecciona al estudiante y proporciona el rango de fechas correspondiente | 4. El sistema consulta los pagos correspondiente                                         |
|                                                                                            | 5. El sistema organiza los pagos segun la informacion registrada.                        |
|                                                                                            | 6. El sistema muestra el historial de pagos y los saldos correspondientes.               |
| 7. La secretaria consulta el historial generado.                                           |                                                                                          |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 3:** El sistema informa que el estudiante seleccionado no existe.

**LINEA 3:** Si la fecha inicial y final no cumplen con las condiciones establecidas, el sistema solicita corregirlo.

**LINEA 4:** Si no existen pagos para el estudiante y periodo seleccionado el sistema informa que no existen resultados.

**LINEA 3:** Si no se proporciona un rango de fechas el sistema consulta todos los pagos disponibles del estudiante.

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0038                                                                                                                                                            |
| <b>Caso de uso:</b> | Generar reporte de ingresos                                                                                                                                       |
| <b>Actores:</b>     | Admin, Super Admin                                                                                                                                                |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                          |
| <b>Descripcion:</b> | El admin o super admin establece el periodo de consulta y el sistema genera un reporte de ingresos registrados, organizados segun los conceptos correspondientes. |

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0038                                                                                                                                                            |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Generar reporte de ingresos                                                                                                                                       |
| <b>Actores:</b>      | Admin, super admin.                                                                                                                                               |
| <b>Proposito:</b>    | Permitir consultar los ingresos registrados durante un periodo y organizarlos segun el concepto de pago                                                           |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0029(registrar pago).                                                                                                                    |
| <b>Resumen:</b>      | El admin o super admin establece el periodo de consulta y el sistema genera un reporte de ingresos registrados, organizados segun los conceptos correspondientes. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                              |
| <b>Referencias:</b>  | CU0029. CU0040                                                                                                                                                    |

| <b>Accion del actor</b>                                | <b>Respuesta del sistema</b>                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario solicita generar el reporte de ingresos. | 2. El sistema solicita el periodo de consulta.                  |
| 3. El usuario proporciona el periodo correspondiente.  | 4. El sistema consulta los pagos registrados durante el periodo |
|                                                        | 5. El sistema organiza los ingresos segun el concepto de pago   |
|                                                        | 6. El sistema calcula los totales correspondientes.             |
|                                                        | 7. El sistema muestra el reporte de ingresos.                   |
| 8. El usuario consulta el reporte generado.            |                                                                 |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 3:** Si las fechas proporcionadas no cumplen las condiciones establecidas, el sistema solicita corregirlas.

**LINEA 4:** Si no existen pagos durante el periodo seleccionado, el sistema informa que no existen ingresos registrados.

**LINEA 3:** Si no se proporciona un periodo especifico, el sistema consulta todos los registros disponibles.

**LINEA 1:** Si el usuario que no posee permisos intenta generar el reporte, el sistema rechaza la operacion .

|                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0039                                                                                                                                                                                      |
| <b>Caso de uso:</b> | Generar reporte de prestamos en mora                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>     | Bibliotecario                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo:</b>        | Primario                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripcion:</b> | EL bibliotecario genera un reporte de los prestamos que han superado la fecha de devolucion, indicando el libro, usuario responsable, dias de retraso y recargo financiero correspondiente. |

|                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0039                                                                                                                                                                                      |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Generar reporte de prestamos en mora                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>      | Bibliotecario.                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposito:</b>    | Permite generar un reporte de los prestamos que representan atraso, indicando el usuario, los dias de mora y el recargo correspondiente.                                                    |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion) CU0024(registrar prestamo del libro), CU0026(gestionar multas de biblioteca)                                                                                          |
| <b>Resumen:</b>      | EL bibliotecario genera un reporte de los prestamos que han superado la fecha de devolucion, indicando el libro, usuario responsable, dias de retraso y recargo financiero correspondiente. |
| <b>Tipo :</b>        | Primario y Escencial                                                                                                                                                                        |
| <b>Referencias:</b>  | CU0024, CU0026, CU0040                                                                                                                                                                      |

| <b>Accion del actor</b>                                              | <b>Respuesta del sistema</b>                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El bibliotecario solicita generar el reporte de prestamos de mora | 2. El sistema consulta los prestamos que presentan atraso.                           |
|                                                                      | 3. El sistema determina los dias de mora de cada prestamo                            |
|                                                                      | 4. El sistema consulta o calcula el recargo correspondiente.                         |
|                                                                      | 5. El sistema organiza la informacion del usuario, prestamo, dias de mora y recargo. |
|                                                                      | 6. El sistema muestra el reporte de prestamos en mora.                               |
| 7. El bibliotecario consulta el reporte generado.                    |                                                                                      |

#### **ESCENARIOS ALTERNOS**

**LINEA 2:** Si no existen prestamos atrasados, el sistema informa que no existen resultados.

**LINEA 3:** Si el sistema no dispone de informacion suficiente para determinar los dias de mora, informa la situacion.

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>      | CU0040                                                                                                                                                        |
| <b>Caso de uso:</b> | Exportar Reporte a PDF                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b>     | Super Admin, Admin, Bibliotecario, Secretaria.                                                                                                                |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario                                                                                                                                                    |
| <b>Descripcion:</b> | El usuario consulta uno de los reportes disponibles y solicita su exportacion a PDF. El sistema prepara la informacion y genera el documento correspondiente. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero:</b>       | CU0040                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Exportar Reporte a PDF                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actores:</b>      | Super admin, admin, bibliotecario, secretaria.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposito:</b>    | Permite convertir un reporte generado por el sistema a un archivo PDF para consulta o utilizacion posterior.                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondicion:</b> | CU001(iniciar sesion), CU0035(generar reporte de alumnos solventes y morosos). CU0036(generar reporte de rendimiento academico), CU0037(generar historial de pagos por estudiante), CU0038(generar reporte de ingresos), CU0039(generar reporte de prestamos de biblioteca en mora) |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario consulta uno de los reportes disponibles y solicita su exportacion a PDF. El sistema prepara la informacion y genera el documento correspondiente.                                                                                                                       |
| <b>Tipo :</b>        | Secundario y Escencial                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referencias:</b>  | CU0035, CU0036, CU0037, CU0038, CU0039                                                                                                                                                                                                                                              |

| Accion del actor                                           | Respuesta del sistema                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario solicita exportar a PDF un reporte generado. | 2. El sistema identifica el reporte seleccionado              |
|                                                            | 3. El sistema prepara la informacion contenida en el reporte. |
|                                                            | 4. El sistema genera el documento en formato PDF              |
|                                                            | 5. El sistema proporciona el documento PDF generado.          |
| 6. El usuario utiliza el documento generado.               |                                                               |
|                                                            |                                                               |

#### ESCENARIOS ALTERNOS

**LINEA 1:** Si no existe un reporte generado para exportar. El sistema informa que debe generarse o consultarse primero.

**LINEA 3:** si el reporte no contiene informacion suficiente para generar el documento, el sistema informa de la situacion.

**LINEA 4:** Si el sistema no puede genrar el archivo PDF informa que la exportacion no pudo completarse.